PPM (Preventive Periodic Maintenance) Logic Documentation

📋 Ringkasan

Sistem PPM Dies Monitoring menggunakan **2 kondisi trigger** untuk menentukan kapan PPM harus dilakukan:

Kondisi	Nama	Deskripsi
Kondisi 1	Standard Stroke	PPM saat die mencapai batas standard stroke
Kondisi 2	4-Lot Checkpoint	PPM setiap kelipatan 4 lot produksi

Prinsip utama: Kondisi yang tercapai **lebih dahulu** akan menjadi trigger PPM.

🔧 Konsep Dasar

Parameter Die

Parameter	Deskripsi	Contoh
`standard_stroke`	Total stroke maksimal sebelum die perlu overhaul/ganti	6,000 strokes
`lot_size`	Jumlah stroke per lot produksi	375 strokes
`accumulation_stroke`	Total stroke yang sudah diakumulasi (tidak di-reset)	1,200 strokes

Parameter PPM Tracking

Parameter	Deskripsi	Contoh
`ppm_count`	Jumlah PPM yang sudah dilakukan	0, 1, 2, 3, 4
`stroke_at_last_ppm`	Nilai accumulation_stroke saat PPM terakhir	1,500 strokes
`ppm_number`	Nomor urut PPM dalam history	1, 2, 3, 4

🎯 Dua Kondisi Trigger PPM

Kondisi 1: Standard Stroke

PPM dilakukan ketika die mencapai **batas standard stroke** yang ditentukan.

```
Trigger: accumulation_stroke >= standard_stroke
```

Karakteristik:

- Merupakan PPM **terakhir** sebelum die overhaul/ganti
- Hanya terjadi **sekali** di akhir lifecycle die
- Target tetap: `standard_stroke` (tidak berubah)

Contoh:

- Standard stroke = 6,000
- Saat accumulation mencapai 6,000 → Trigger PPM (Kondisi 1)

Kondisi 2: 4-Lot Checkpoint

PPM dilakukan **setiap kelipatan 4 lot** produksi untuk maintenance berkala.

```
Trigger: accumulation_stroke >= next_ppm_stroke
Next PPM Stroke = stroke_at_last_ppm + (4 × lot_size)
```

Karakteristik:

- Terjadi **berulang** sepanjang lifecycle die
- Target berubah setelah setiap PPM
- Memastikan maintenance preventif rutin

Contoh (Lot Size 375):

```
PPM #1: Target = 0 + (4 × 375) = 1,500
PPM #2: Target = 1,500 + (4 × 375) = 3,000
PPM #3: Target = 3,000 + (4 × 375) = 4,500
PPM #4: Target = 4,500 + (4 × 375) = 6,000
```

📊 Perbandingan Kedua Kondisi

Aspek	Kondisi 1 (Standard Stroke)	Kondisi 2 (4-Lot Checkpoint)
Tujuan	Overhaul/ganti die	Maintenance preventif rutin
Frekuensi	Sekali (akhir lifecycle)	Berulang setiap 4 lot
Target	Tetap (standard_stroke)	Dinamis (berubah setelah PPM)
Warna UI	🔵 Biru	🟣 Ungu
Indikator Aktif	Ya, jika ini PPM terakhir	Ya, jika checkpoint berikutnya

---

🔄 Alur Logika: Mana yang Tercapai Duluan?

Diagram Keputusan

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Cek Kondisi PPM                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
              ┌──────────────────────────────────┐
              │  next_ppm_stroke < standard_stroke? │
              └──────────────────────────────────┘
                     │                   │
                    YES                 NO
                     │                   │
                     ▼                   ▼
          ┌────────────────────┐   ┌────────────────────┐
          │ KONDISI 2 AKTIF    │   │ KONDISI 1 AKTIF    │
          │ (4-Lot Checkpoint) │   │ (Standard Stroke)  │
          │                    │   │                    │
          │ Target: next_ppm   │   │ Target: standard   │
          │ PPM interim        │   │ PPM terakhir       │
          └────────────────────┘   └────────────────────┘
```

Contoh Lifecycle Die

Data Die:

- Standard Stroke: 6,000
- Lot Size: 375
- Total Lots: 16
- Total PPM Checkpoints: 4

Accumulation	Kondisi Aktif	Next PPM	Keterangan
0 - 1,499	Kondisi 2	1,500	Menuju PPM #1
1,500+	⚠ PPM #1	-	Record PPM
1,500 - 2,999	Kondisi 2	3,000	Menuju PPM #2
3,000+	⚠ PPM #2	-	Record PPM
3,000 - 4,499	Kondisi 2	4,500	Menuju PPM #3
4,500+	⚠ PPM #3	-	Record PPM
4,500 - 5,999	**Kondisi 1 & 2**	6,000	Menuju PPM #4 (Final)
6,000+	⚠ PPM #4	-	PPM terakhir, overhaul

📈 Status PPM

Status dihitung berdasarkan **progress ke kondisi yang aktif**.

Perhitungan Progress

```
// Untuk Kondisi 2 (4-Lot Checkpoint)
progress = accumulation_stroke - stroke_at_last_ppm
target = next_ppm_stroke - stroke_at_last_ppm
percentage = (progress / target) × 100%

// Untuk Kondisi 1 (Standard Stroke)
percentage = (accumulation_stroke / standard_stroke) × 100%
```

Definisi Status

Status	Kondisi	Warna	Aksi Yang Diperlukan
Good	< 75% dari target	🟢 Hijau	Operasi normal
Warning	≥ 75% dan < 100%	🟡 Oranye	Persiapan PPM
Critical	≥ 100% dari target	🔴 Merah	PPM harus segera dilakukan!

Diagram Status dalam 1 Cycle

```
0%                    75%                   100%
|                      |                      |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|       🟢 GOOD        |     🟡 WARNING       |🔴 CRITICAL
|                      |                      |
|   Operasi Normal     |   Persiapan PPM      |  PPM Segera!
```

📝 Contoh Skenario

Skenario 1: Die Baru (PPM #1)

Kondisi:

- `accumulation_stroke`: 1,200
- `ppm_count`: 0
- `stroke_at_last_ppm`: 0
- `lot_size`: 375
- `standard_stroke`: 6,000

Perhitungan:

```
Next PPM Stroke = 0 + (4 × 375) = 1,500
Kondisi Aktif = Kondisi 2 (1,500 < 6,000)

Progress = 1,200 - 0 = 1,200
Percentage = 1,200 / 1,500 × 100% = 80%
```

Hasil:

- Kondisi 2 **AKTIF** (badge ungu)
- Status = ⚠️ **WARNING** (80% ≥ 75%)
- Keterangan: Persiapan PPM #1 di 1,500 strokes

Skenario 2: Setelah PPM Kedua

Kondisi:

- `accumulation_stroke`: 3,800
- `ppm_count`: 2
- `stroke_at_last_ppm`: 3,000
- `lot_size`: 375
- `standard_stroke`: 6,000

Perhitungan:

```
Next PPM Stroke = 3,000 + (4 × 375) = 4,500
Kondisi Aktif = Kondisi 2 (4,500 < 6,000)

Progress = 3,800 - 3,000 = 800
Target = 4,500 - 3,000 = 1,500
Percentage = 800 / 1,500 × 100% = 53.3%
```

Hasil:

- Kondisi 2 **AKTIF** (badge ungu)
- Status = 🟢 **GOOD** (53.3% < 75%)
- Keterangan: Menuju PPM #3 di 4,500 strokes

Skenario 3: PPM Terakhir (Kondisi 1 & 2 Bertemu)

Kondisi:

- `accumulation_stroke`: 5,500
- `ppm_count`: 3
- `stroke_at_last_ppm`: 4,500
- `lot_size`: 375
- `standard_stroke`: 6,000

Perhitungan:

```
Next PPM Stroke = 4,500 + (4 × 375) = 6,000
Kondisi Aktif = BOTH (6,000 = 6,000)
```

```
Progress = 5,500 - 4,500 = 1,000
Target = 6,000 - 4,500 = 1,500
Percentage = 1,000 / 1,500 × 100% = 66.7%
```

Hasil:

- **Kedua Kondisi AKTIF** (⚡ Final PPM)
- Status = 🟢 **GOOD** (66.7% < 75%)
- Keterangan: PPM #4 adalah PPM terakhir di 6,000 strokes

🔄 Proses Record PPM

Ketika PPM dilakukan (via tombol "Record PPM"), sistem akan:

Langkah-langkah:

1. ☑ **Increment** `ppm_count`

   ```
   ppm_count = ppm_count + 1
   Contoh: 2 → 3
   ```

2. ☑ **Update** `stroke_at_last_ppm`

   ```
   stroke_at_last_ppm = accumulation_stroke (saat ini)
   Contoh: 4,500
   ```

3. ☑ **TIDAK reset** `accumulation_stroke`

   ```
   accumulation_stroke tetap akumulasi sepanjang lifecycle
   ```

4. ☑ **Catat** `ppm_number` **di history**

   ```
   Dicatat sebagai PPM ke-berapa (1, 2, 3, 4)
   ```

5. ☑ **Update** `last_ppm_date`

   ```
   last_ppm_date = tanggal PPM dilakukan
   ```

Contoh Before/After:

Sebelum PPM:

```
accumulation_stroke: 4,500
ppm_count: 2
stroke_at_last_ppm: 3,000
next_ppm_stroke: 4,500
```

Setelah Record PPM:

```
accumulation_stroke: 4,500 (tidak berubah)
ppm_count: 3 (naik 1)
stroke_at_last_ppm: 4,500 (diupdate)
next_ppm_stroke: 6,000 (target baru)
```

🖥️ Tampilan UI

1. Dies Monitoring List

Kolom **PPM Condition** menampilkan:

```
┌──────────────────────────────┐
│ ① Std Stroke        6,000    │  ← Progress bar biru
│   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 20%     │
│                              │
│ ② PPM #1            1,500    │  ← Progress bar ungu (AKTIF)
│   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 80%     │
└──────────────────────────────┘
```

2. Die Detail View

Card 🎯 **PPM Trigger Conditions** dengan 2 panel:

Panel Biru (Kondisi 1)	Panel Ungu (Kondisi 2)
Standard Stroke	4-Lot Checkpoint
Target: 6,000	PPM #1 of 4
Current: 1,200	Target: 1,500
Remaining: 4,800	Last PPM at: 0
Progress: 20%	Remaining: 300
	Progress: 80%

3. Schedule Preventive Calendar

Kolom **PPM CONDITION** menampilkan info kompak per die.

💾 Technical Implementation

Database Schema

Dies Table (tambahan kolom):

```
ALTER TABLE dies ADD COLUMN ppm_count INT DEFAULT 0;
ALTER TABLE dies ADD COLUMN stroke_at_last_ppm INT DEFAULT 0;
```

PPM Histories Table (tambahan kolom):

```
ALTER TABLE ppm_histories ADD COLUMN ppm_number INT DEFAULT 1;
```

Model Attributes (DieModel.php)

```
// Fixed value
$die->lots_per_ppm           // 4 (fixed)

// Calculated attributes
$die->next_ppm_stroke        // Target stroke PPM berikutnya
$die->total_ppm_checkpoints  // Total PPM yang dibutuhkan
$die->remaining_strokes      // Sisa stroke ke checkpoint
$die->stroke_percentage      // Progress ke checkpoint (%)

// Status
$die->ppm_status             // 'green', 'orange', 'red'
$die->ppm_status_label       // Label dengan info PPM

// Condition info
$die->ppm_trigger_condition  // Kondisi mana yang aktif
$die->ppm_conditions_info    // Detail kedua kondisi
```

Condition Logic

```
// Di DieModel.php
public function getPpmConditionsInfoAttribute()
{
    // Kondisi 1: Standard Stroke
    $condition1 = [
        'target' => $this->standard_stroke,
        'is_active' => $this->next_ppm_stroke >= $this->standard_stroke,
    ];
```

```
    // Kondisi 2: 4-Lot Checkpoint
    $condition2 = [
        'target' => $this->next_ppm_stroke,
        'is_active' => $this->next_ppm_stroke < $this->standard_stroke,
    ];

    return [
        'condition_1' => $condition1,
        'condition_2' => $condition2,
        'next_trigger' => $condition2['is_active'] ? 'condition_2' :
'condition_1',
    ];
}
```

❓ FAQ

Q: Apakah accumulation_stroke di-reset setelah PPM?

A: Tidak. `accumulation_stroke` tetap akumulasi sepanjang lifecycle die. Yang diupdate adalah `stroke_at_last_ppm`.

Q: Bagaimana jika die melewati checkpoint tanpa PPM?

A: Status menjadi 🔴 **CRITICAL** (≥100%). Die harus segera di-PPM.

Q: Kapan Kondisi 1 aktif?

A: Kondisi 1 aktif saat `next_ppm_stroke >= standard_stroke`, artinya ini adalah PPM terakhir.

Q: Apa yang terjadi setelah PPM terakhir (PPM #4)?

A: Die perlu overhaul/ganti. Lifecycle baru dimulai dengan reset semua parameter.

📊 Summary Diagram

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          LIFECYCLE DIE (16 LOTS)                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  Lot 1-4          Lot 5-8          Lot 9-12         Lot 13-16            │
│  ┌──────┐         ┌──────┐         ┌──────┐         ┌──────┐             │
│  │      │         │      │         │      │         │      │             │
│  │ 0-   │         │1500- │         │3000- │         │4500- │             │
│  │1500  │         │3000  │         │4500  │         │6000  │             │
│  │      │         │      │         │      │         │      │             │
│  └──┬───┘         └──┬───┘         └──┬───┘         └──┬───┘             │
│     │                │                │                │                  │
│     ▼                ▼                ▼                ▼                  │
```

```
│   ┌──────┐        ┌──────┐        ┌──────┐        ┌──────┐                │
│   │PPM #1│        │PPM #2│        │PPM #3│        │PPM #4│                │
│   │@1500 │        │@3000 │        │@4500 │        │@6000 │                │
│   │      │        │      │        │      │        │      │                │
│   │Kond.2│        │Kond.2│        │Kond.2│        │Kond.1│                │
│   │      │        │      │        │      │        │& 2   │                │
│   └──────┘        └──────┘        └──────┘        └──────┘                │
│                                                      ⚡                    │
│                                                    FINAL                   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Dokumen ini menjelaskan logic PPM dengan 2 kondisi trigger.

Version: 2.0
Last Updated: February 2, 2026
Author: PPM Dies Monitoring System